CREATORFLOW

İçerik Üretimi, Görev Yönetimi ve Onay İş Akışı REST API | Proje Tasarım Çıktısı

1. Projenin amacı ve problem tanımı

CreatorFlow, sosyal medya ajansları ve yaratıcı ekiplerin müşteri projelerini, içerik kampanyalarını ve çalışan görevlerini tek bir backend üzerinden yönetmesini amaçlar. Ayrı araçlarda yürütülen fikir geliştirme, tasarım, inceleme, revizyon ve yayın planlama adımları merkezi bir REST API ile takip edilir.

Gerçek yaşam senaryosu: Bir eğitim kurumunun aylık Instagram post ve Reels kampanyası oluşturulur. Her paylaşım için içerik kaydı açılır; metin, tasarım ve kontrol görevleri ekip üyelerine atanır. Yönetici eksik bulduğu çalışmaya açıklamalı revizyon isteği gönderir; onaylanan içerik yayın takvimine alınır.

2. İhtiyaç analizi ve sistem kapsamı

Zorunlu staj gereksinimi	CreatorFlow karşılığı
Görev oluşturma ve CRUD	POST / GET / GET by ID / PUT / DELETE ile görev yönetimi
Routing ve JSON veri yönetimi	Express.js endpoint yönlendirmesi; kalıcı JSON dosyaları
Temel logger middleware	HTTP metodu, endpoint, zaman damgası, durum ve süre kaydı
Postman ve teslim belgeleri	CRUD test kanıtları, README, proje tanıtımı ve kaynak kod

Ek portfolyo kapsamı: Proje, kampanya ve içerik CRUD; çalışan ve öncelik bazlı filtreleme; validation, onay/revizyon geçmişi, yayın takvimi, geciken görev raporu ve otomatik testler. Bu işlevler zorunlu görev modülünün üzerine eklenmiştir.

3. Teknolojiler ve backend mimarisi

Katman / araç	Kullanım amacı
Node.js 18+ · Express 4	JSON temelli REST API ve HTTP sunucusu
src/app.js · src/server.js	Middleware ve route bağlantıları; uygulamanın başlatılması
src/services/	CRUD, referans kontrolü, durum geçişleri ve raporlama iş kuralları
src/repositories/ · data/	JSON dosyaları üzerinde okuma/yazma ve demo kalıcılığı
src/middleware/	İstek günlüğü, alan doğrulama ve merkezi hata yanıtları
Postman · node --test	Manuel endpoint testleri ve otomatik regresyon kontrolleri

4. İstek işleme akışı ve tasarım yaklaşımı

Postman / API istemcisi → Express JSON parser → Logger → Router + doğrulama → Service → JSON repository → data/*.json → HTTP yanıtı. Görevler, içerikler ve onay kararları ayrı koleksiyonlarda tutulur. Bu katman ayrımı, veri saklama yöntemi değişse bile iş mantığının korunmasını kolaylaştırır.

Kapsam sınırı: Uygulama backend odaklıdır; ayrı frontend, gerçek Instagram paylaşımı ve güvenli kullanıcı oturum sistemi içermez. Demo verisindeki yönetici rolü kontrolü, kimlik doğrulamanın yerine geçmez.

VERİ MODELİ VE API TASARIMI

CreatorFlow | Mantıksal Veri Modeli · REST Endpoint'leri · Test Sonuçları

5. Veri modelleri ve ilişkiler

Koleksiyon	Temel alanlar ve işlev
users	id, name, email, role; görev sorumlusu ve yönetici incelemesi
projects	id, name, clientName, status; müşteri projesi
campaigns	id, projectId, title, startDate, endDate; kampanya
contents	id, campaignId, title, type, platform, caption, status, publishDate
tasks	id, projectId, contentId (opsiyonel), assigneeId, title, status, priority, dueDate
approvals	id, contentId, reviewerId, decision, comment, createdAt
activityLogs	id, actorId, entityType, entityId, action; işlem geçmişi

İlişki yapısı: Project → Campaign → Content → Approval; Project → Task; User → Task / Approval. İlişkili kayıtların varlığı JSON depolama katmanında otomatik yabancı anahtarlarla değil, service kontrolleriyle doğrulanır.

6. Zorunlu görev CRUD endpoint'leri

HTTP	Endpoint	Amaç / yanıt
POST	/api/tasks	Görev oluşturma · 201
GET	/api/tasks	Listeleme ve filtreleme · 200
GET	/api/tasks/:id	Görev detayı · 200 / 404
PUT	/api/tasks/:id	Görev güncelleme · 200
DELETE	/api/tasks/:id	Görev silme · 204

7. İçerik onay iş akışı ve gelişmiş servisler

Durumlar: draft → in_production → in_review → approved → scheduled → published. Yönetici, in_review aşamasında revision_requested kararı verirse içerik resubmit ile yeniden in_review durumuna döner. Onay ve revizyon kararları approvals geçmişine kaydedilir.

İş akışı endpoint'leri: POST /api/contents/:id/start, /submit-review, /request-revision, /resubmit, /approve, /schedule, /publish; GET /api/contents/:id/approvals. Raporlar: GET /api/reports/summary, /reports/overdue, /reports/projects/:id; /api/calendar?month=YYYY-MM.

HTTP hata yönetimi: 400 geçersiz veri; 403 yönetici rolü kontrolü; 404 bulunamayan kayıt; 409 uygunsuz durum geçişi. Yanıtlar JSON biçimindedir; başarısız işlemler açıklayıcı mesajlarla dönmektedir.

8. Doğrulama, test ve proje çıktısı

Postman ile görev CRUD, logger, eksik/geçersiz veri, filtreleme, içerik oluşturma, revizyon, onay, yayınlama ve raporlama akışları kontrol edilmiştir. Son paylaşılan Node.js otomatik test sonucunda 4 test başarılı, 0 test başarısızdır. Testler health/rapor, zorunlu CRUD, validation/geçersiz referanslar ve içerik onay iş akışını kapsamaktadır.

Teslim bileşenleri: Çalışan Node.js projesi ve package.json; kurulum README'si; Postman test ekran görüntüleri ve bu iki sayfalık tasarım çıktısı. Kaynak kod ve diğer teknik belgeler GitHub reposunda sunulur.

9. GitHub Kaynak Kod ve Proje Deposu

Güncel kaynak kod, API testleri, Postman koleksiyonu ve teknik belgeler:

https://github.com/ilyilayda/creatorflow-content-management-api